Actividad en clase

BME323 – Mediciones Biomédicas 2026. Biopotenciales y mediciones cardiovasculares y respiratorias

Integrantes _____

_____

_____

Instrucciones. Trabajen en grupos de tres durante 55 minutos y entreguen una sola hoja por grupo con los nombres de los integrantes. Se permiten los apuntes y la calculadora. Justifiquen cada paso con ecuaciones, indiquen las unidades de cada resultado y respondan con una o dos frases las preguntas de interpretación. Tiempo sugerido: 10 minutos para el problema 1, 15 para el 2, 15 para el 3 y 15 para el 4.

Biopotenciales. Nernst $E_X = \dfrac{RT}{zF}\ln\dfrac{[X]_o}{[X]_i}$; a 37 °C y $z = \pm 1$, $E_X = 61{,}5\log_{10}\dfrac{[X]_o}{[X]_i}$ mV. Goldman sin cloro $V_m = 61{,}5\log_{10}\dfrac{P_K[K]_o + P_{Na}[Na]_o}{P_K[K]_i + P_{Na}[Na]_i}$ mV. Promediado de N ensayos $\sigma_N = \sigma_r/\sqrt{N}$.

Presión. $P_x = P_p + \rho g h$, 1 mmHg = 133,3 Pa. Catéter-sensor $f_n = \dfrac{r}{2}\sqrt{\dfrac{1}{\pi\rho\ell}\dfrac{\Delta P}{\Delta V}}$, $\zeta = \dfrac{4\eta}{r^3}\sqrt{\dfrac{\ell}{\pi\rho}\dfrac{\Delta V}{\Delta P}}$. Lavado rápido $\Lambda = \ln(A_1/A_2)$ entre medios ciclos sucesivos, $\zeta = \Lambda/\sqrt{\pi^2+\Lambda^2}$, $f_n = 1/\left(T_d\sqrt{1-\zeta^2}\right)$. $|H(f)| = 1\Big/\sqrt{\left[1-(f/f_n)^2\right]^2 + \left[2\zeta f/f_n\right]^2}$.

Flujo. Fick $F = \dfrac{dm/dt}{C_a - C_v}$. Stewart-Hamilton $F = m\Big/\displaystyle\int C\,dt$. Termodilución $F = \dfrac{V_i(T_B - T_i)\,K\,K_1}{\int \Delta T_B\,dt}$. Doppler $f_d = \dfrac{2 f_0\, u\cos\theta}{c}$, $c = 1540$ m/s. Regla del trapecio $\int y\,dt \approx \Delta t\left[\frac{1}{2}y_0 + y_1 + \cdots + y_{n-1} + \frac{1}{2}y_n\right]$.

Respiratorio. $V_{BTPS} = V_t\,\dfrac{310}{273+t}\,\dfrac{P_B - P_{H_2O}}{P_B - 47}$, con t en °C y presiones en mmHg. VEF_1/CVF normal sobre 70 %.

Problema 1. Potencial de reposo y potencial evocado

Una neurona de mamífero a 37 °C tiene en el interior 140 mmol/L de K^+ y 15 mmol/L de Na^+, y en el exterior 4 mmol/L de K^+ y 145 mmol/L de Na^+.

a) Calcule los potenciales de equilibrio E_K y E_{Na}.

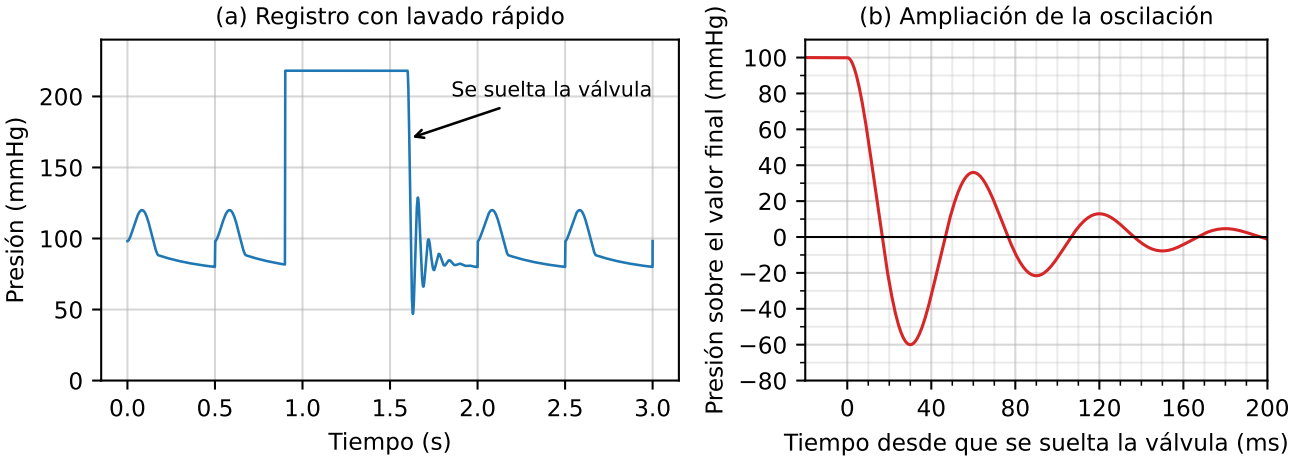
b) En reposo la permeabilidad al Na^+ es el 4 % de la permeabilidad al K^+. Calcule el potencial de reposo con la ecuación de Goldman, despreciando el cloro, y explique por qué queda más cerca de E_K que de E_{Na}.

c) En una hiperpotasemia el K^+ extracelular sube a 8 mmol/L. Calcule el nuevo potencial de reposo y explique qué ocurre con la distancia al umbral de disparo.

d) Un potencial evocado visual tiene un pico de 6 µV y el EEG de fondo tiene 30 µV rms. ¿Cuántos estímulos hay que promediar para que el ruido quede bajo un quinto del pico? Si se presentan 2 estímulos por segundo, ¿cuánto dura el examen?

Problema 2. Línea arterial en una unidad de cuidados intensivos

Un paciente con frecuencia cardíaca de 120 latidos/min tiene una línea arterial radial con transductor desechable. La enfermera hace una prueba de lavado rápido y obtiene el registro de la figura. El panel (b) amplía la oscilación que sigue al soltar la válvula, medida respecto del valor final.



a) Lea en el panel (b) las amplitudes A_1 y A_2 de los dos primeros medios ciclos y el período T_d de la oscilación. Calcule ζ y f_n.

b) ¿En qué frecuencia está el décimo armónico de la onda de presión? Calcule $|H|$ en 10 Hz y en 20 Hz y explique cómo se verá deformada la onda. ¿La presión sistólica se sobreestima o se subestima?

c) Después de la puesta a cero, se baja la cama y el transductor queda 15 cm por encima del corazón del paciente. Con suero de 1020 kg/m^3, ¿cuánto cambia la lectura y en qué sentido? Si la presión real es 120/80 mmHg, ¿qué muestra el monitor?

d) Se descubre una burbuja de aire en el transductor. Al purgarla, la compliancia $\Delta V/\Delta P$ baja 9 veces. Use las proporcionalidades de f_n y ζ para obtener sus nuevos valores. Con ζ cercano a 0,05 la respuesta queda plana dentro del 5 % sólo hasta 0,22 f_n. ¿Basta con purgar la burbuja? ¿Qué más se puede cambiar en la línea?

Problema 3. Gasto cardíaco en el mismo paciente

Se mide el gasto cardíaco por termodilución con un catéter de Swan-Ganz. Se inyectan 10 mL de dextrosa al 5 % a 0 °C en la aurícula derecha; la sangre está a 37 °C, $K = 1{,}08$ y $K_1 = 0{,}825$. El termistor de la arteria pulmonar registra el descenso de temperatura ΔT_B de la tabla.

t (s)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ΔT_B (°C)	0	0	0,46	0,80	0,78	0,61	0,41	0,26	0,15	0,09	0,05	0,03	0,01	0,01	0

a) Calcule el área bajo la curva con la regla del trapecio y el gasto cardíaco en L/min. Con una superficie corporal de 1,9 m^2, calcule el índice cardíaco.

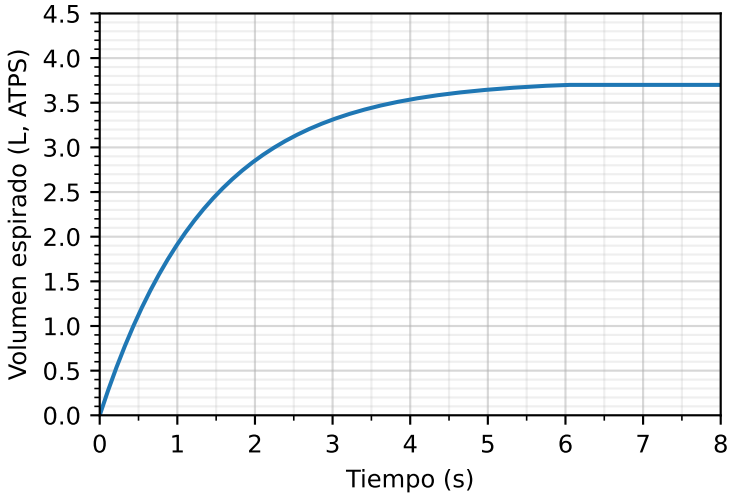
b) La jeringa quedó sobre el velador y el inyectado llegó a 5 °C, pero el monitor supone 0 °C. ¿El gasto informado es mayor o menor que el real, y en qué porcentaje?

c) En el mismo momento se mide un consumo de oxígeno de 260 mL/min, con contenidos de O_2 de 0,195 mL/mL en sangre arterial y 0,147 mL/mL en sangre venosa mixta. Calcule el gasto por el método de Fick y compárelo con el de (a). ¿Por qué un error de 0,01 mL/mL en el contenido venoso afecta tanto al resultado?

d) Un flujómetro Doppler de 2 MHz, con el haz a 60° del eje de la aorta, mide un desplazamiento máximo de 1,3 kHz. Calcule la velocidad máxima de la sangre y explique por qué no conviene medir con el haz casi perpendicular al vaso.

Problema 4. Espirometría y capnografía

Un paciente realiza una espirometría forzada en una sala a 24 °C y 760 mmHg; la presión de vapor de agua a 24 °C es 22,4 mmHg. La figura muestra el volumen espirado leído por el espirómetro (condiciones ATPS, es decir, temperatura y presión ambiente, gas saturado).



a) Lea la CVF y el VEF_1. Calcule el factor de corrección a BTPS y los dos volúmenes corregidos. ¿Cambia la razón VEF_1/CVF con la corrección?

b) La CVF teórica para su edad, sexo y estatura es 4,2 L. Calcule el porcentaje del teórico e indique si el patrón es normal, obstructivo o restrictivo. Justifique con la constante de tiempo del vaciamiento.

c) Durante una anestesia, el capnógrafo de flujo lateral muestra el registro siguiente. Calcule la frecuencia respiratoria y lea el $EtCO_2$ en los primeros 20 s. Describa qué cambia desde los 20 s y proponga una causa en el circuito de anestesia.

